任课教师：

学号：

学院、专业：

姓名：

线 封 密

南京信息工程大学试卷

2023－2024 学年 第 2 学期 大学物理 II(1)月考试卷 1

参考答案及评分标准

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	B	C	C	D	A	B	D	D
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	D	A	B	D					

二、计算题（14 分）

一质点的运动学方程为$x = t^2$，$y = (t-1)^2$ (SI)。试求：(1)质点的轨迹方程；(2)在$t = 2$ s 时，质点的速度和加速度。

解： (1) 由质点的运动方程 $x = t^2$， $y = (t-1)^2$ 消去参数 t，可得质点的轨迹方程

$$\sqrt{y} = \sqrt{x} - 1 \qquad \text{(4 分)}$$

(2) $v_x = \frac{dx}{dt} = 2t \qquad v_y = \frac{dy}{dt} = 2(t-1)$

$$\boldsymbol{v} = v_x\boldsymbol{i} + v_y\boldsymbol{j} = 2t\boldsymbol{i} + 2(t-1)\boldsymbol{j} \qquad \text{（4 分）}$$

$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = 2 \qquad a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = 2$

$$\boldsymbol{a} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} \qquad \text{（4 分）}$$

t=2s： $\boldsymbol{v} = 4\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} \qquad \boldsymbol{a} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$ （2 分）

三、计算题（14 分）

在重力和空气阻力的作用下，某物体下落的加速度为 $a=g-Bv$，g 为重力加速度，B 为与物体的质量、形状及媒质有关的常数。设 t=0 时物体的初速度为零。(1)试求物体的速度随时间变化的关系式；(2)当加速度为零时的速度(称为收尾速度)值为多大?

解： (1) 由 $a=dv/dt$ 得 $\dfrac{dv}{g-Bv}=dt$ (3 分)

两边积分，得 $\int\dfrac{dv}{g-Bv}=\int dt$

即 $\ln(g-Bv)=-Bt+\ln c$

由 $t=0$ 时 $v=0$ 得 $c=g$

所以，物体的速率随时间变化的关系为:

$$v=\frac{g}{B}(1-e^{-Bt})$$ (7 分)

(2) 当 $a=0$ 时 有 $a=g-Bv=0$

由此得收尾速率 $v=g/B$ (4 分)

四、计算题（14 分）

一质点沿半径为 R 的圆周运动，其路程 s 随时间 t 的变化规律为 $s=bt-ct^2/2$，式中 b，c 为大于零的常数，且 $b^2>Rc$。求：(1)质点的切向加速度和法向加速度；(2)经过多长时间,切向加速度等于法向加速度。

解： （1） $v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=b-ct$ （3 分）

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-c \qquad a_n=\frac{v^2}{R}=\frac{(b-ct)^2}{R}$$ （7 分）

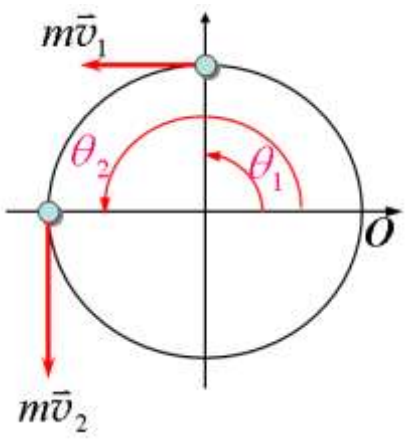
（2）由 $a_\tau=a_n$ 得：$t=\dfrac{b}{c}\pm\sqrt{\dfrac{R}{c}}$ （4 分）

五、计算题（14 分）

如图所示，质量 m = 1kg 的质点从 O 点开始沿半径 R = 2m 的圆周运动（逆时针），以 O 点为自然坐标原点。已知质点的运动方程为 $s=0.5\pi t^2$，试求从 $t_1=\sqrt{2}$ s 到 $t_2=2$ s 这段时间内质点所受合外力的冲量。

答：如图所示：

$s_1=\frac{1}{2}\pi\sqrt{2}^2=\pi$ ，$\theta_1=\frac{s_1}{R}=\frac{\pi}{2}$



$s_2 = \frac{1}{2}\pi 2^2 = 2\pi$，$\theta_2 = \frac{s_2}{R} = \pi$　　（4 分）

$v = \dfrac{\mathrm{d}s}{dt} = \pi t$

$v_1 = \sqrt{2}\pi\ m/s$ ，　$v_2 = 2\pi\ m/s$　　（4 分）

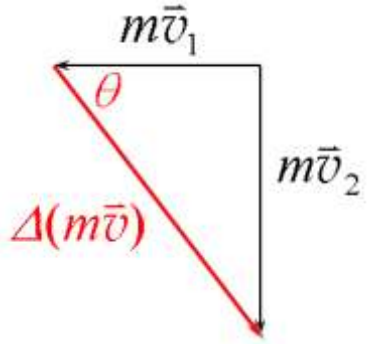
$\vec{I} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \Delta(m\vec{v})$

$|\Delta m\vec{v}| = \sqrt{(mv_1)^2 + (mv_2)^2} = \sqrt{2\pi^2 + 4\pi^2} =$

$\sqrt{6}\pi\ \mathrm{kg}\cdot m/s$

$\left|\vec{I}\right| = \sqrt{6}\pi\ = 7.69\ \mathrm{kg}\cdot m/s$　　（4 分）

$tan\,\theta = \frac{mv_2}{mv_1} = \frac{2}{\sqrt{2}}$，　$\theta = 54°44'$　　（2 分）



六、计算题（14 分）

解：设木块的质量为 M；子弹的质量为 m，速度为 v；碰撞后的共同速度为 V。此类问题一般分两步处理：第一步是子弹与木块作完全非弹性碰撞，第二步是子弹在木块内以共同的速度压缩弹簧。

第一步遵从动量守恒，故有

$$mv = (M+m)V \qquad (4\text{分})$$

第二步是动能与弹力势能之间的转换，遵从机械能守恒，于是有

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2 = \frac{1}{2}kx^2 \qquad (4\text{分})$$

解得

$$V = \sqrt{\frac{kx^2}{M+m}} = \sqrt{\frac{16}{25}}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} = 0.80\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} \qquad (3\text{分})$$

子弹撞击木块的速率为

$$v = \frac{(M+m)V}{m} = 1.0\times 10^2\,\mathrm{m\cdot s^{-1}} \qquad (3\text{分})$$